

Unidad 4



Tratamiento de datos: regulación automática

Sistemas de medida y regulación





Índice

- 4.1. Estrategias básicas de control: realimentación**
- 4.2. Clasificación e identificación de sistemas**
 - 4.2.1. Sistemas de primer orden
 - 4.2.2. Sistemas de segundo orden
 - 4.2.3. Sistemas de orden superior
- 4.3. Diagrama de Bode**
 - 4.3.1. Identificación en frecuencia
- 4.4. Determinación de la estabilidad de un sistema de control. Estabilidad absoluta y relativa**
 - 4.4.1. Estabilidad absoluta
 - 4.4.2. Estabilidad relativa
- 4.5. Error en régimen permanente**
- 4.6. Estrategias de control clásicas: P, PI, PID**
 - 4.6.1. Control proporcional (P)
 - 4.6.2. Control proporcional + integral (PI)
 - 4.6.3. Control proporcional + integral + derivativo (PID)



Introducción

A lo largo de toda esta unidad entenderemos el funcionamiento y la importancia de los controladores dentro de los sistemas, sus equivalencias con sistemas reales y como comprenderlos, conocer las diferencias entre todos los tipos de controladores para saber como actuar con cada uno de ellos y por último conoceremos el controlador más usado hoy en día llamado controlador PID y todas sus variantes.

Al finalizar esta unidad

- + Distinguiremos entre todos los tipos de controladores PID que pueden usarse y en qué momento usar cada uno
- + Conoceremos conceptos sobre la estabilidad de las señales de control.
- + Veremos todos los tipos de funciones de transferencias que hay con ejemplos de tipos físicos reales de cada una.
- + Conoceremos la importancia y el uso de los diagramas de Bode.
- + Diferenciaremos claramente entre un sistema de lazo abierto con otro de lazo cerrado.

4.1.

Estrategias básicas de control: realimentación

En los sistemas de control en lazo abierto se actúa únicamente dependiendo de la entrada al sistema, lo que quiere decir que se hace un control predictivo suponiendo que es un sistema perfecto sin ningún tipo de perturbación. Este es un gran defecto de los sistemas en lazo abierto y por ello solo se pueden usar en escasas situaciones, para solucionar este problema existen los sistemas de lazo cerrado.

En los sistemas de lazo cerrado existe el concepto de realimentación de la salida del sistema, esto significa que la salida $y(t)$ se compara continuamente con un valor de referencia $r(t)$ para comprobar el error del sistema en comparación con lo requerido y poder actuar en consecuencia sobre la entrada del sistema para poder llegar a ese valor de salida.



Imagen 1. Diagrama de bloques

En la ilustración anterior podemos ver un diagrama de flujo de ejemplo de un sistema en lazo cerrado, trabajando en el dominio de Laplace podemos distinguir los siguientes elementos:

- > Valor de referencia $R(s)$.
- > Salida del sistema $Y(s)$.
- > Error $\rightarrow E(s) = R(s) - Y(s)$

En este diagrama de bloques podemos entender la salida como $\rightarrow Y(s) = U(s)G(s)$

A su vez entendemos también que $\rightarrow U(s) = E(s)C(s)$ donde $C(s)$ es la función de transferencia del controlador.

Uniendo lo mencionado anteriormente nos quedaría:

$$\text{I. } E(s) = R(s) - Y(s) \qquad \text{II. } Y(s) = G(s)C(s)E(s)$$

Sustituyendo la ecuación I en la II llegamos a obtener lo siguiente:

$$G(s)C(s)R(s) = (1 + G(s)C(s))Y(s)$$

La función de transferencia en lazo cerrado quedaría como:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)C(s)}{1 + G(s)C(s)}$$

Existe una función de sensibilidad $\rightarrow S(s) = 1 / (1 + G(s)C(s))$ que, sumándola a la función de transferencia en lazo cerrado o también llamada función de sensibilidad complementaria, siempre se cumplirá lo siguiente:

$$S(s) + T(s) = \frac{1}{1 + G(s)C(s)} + \frac{G(s)C(s)}{1 + G(s)C(s)} = \frac{1 + G(s)C(s)}{1 + G(s)C(s)} = 1$$

4.2.

Clasificación e identificación de sistemas

En la práctica, casi cualquier sistema real se puede interpretar mediante ecuaciones diferenciales, dependiendo de la complejidad del sistema estas ecuaciones pueden ser de diferente orden, pero las más típicas son de primer y segundo orden.

Al modelar un sistema a través de ecuaciones y pasarlo al dominio de Laplace podemos tener una relación clara y sencilla de su salida respecto a su entrada y así poder estudiar el comportamiento de este sistema, esto nos permite poder prevenir posibles salidas del sistema no deseadas dependiendo de la entrada sin tener que poner en peligro el sistema completo.

Este modelado del sistema se puede realizar a partir del conocimiento del funcionamiento interno del sistema o simplemente a través de la relación de la entrada y su salida en diferentes ocasiones.

4.2.1. Sistemas de primer orden

Los sistemas de primer orden tienen una función de transferencia con una forma común:

$$G(s) = \frac{K_{est}}{\tau s + 1}$$

Donde K_{est} es la constante del sistema que define la relación entre la entrada y la salida en régimen permanente y se define como:

$$K_{est} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{y(t) - y_0}{u(t) - u_0}$$

- > y_0 y u_0 son valores de entrada y salida del sistema en un punto concreto.
- > $y(t)$ y $u(t)$ son valores incrementales de las señales del sistema.
- > τ es la constante de tiempo del sistema o tiempo de respuesta del sistema (cuanto mayor sea la más tardará el sistema en estabilizarse).

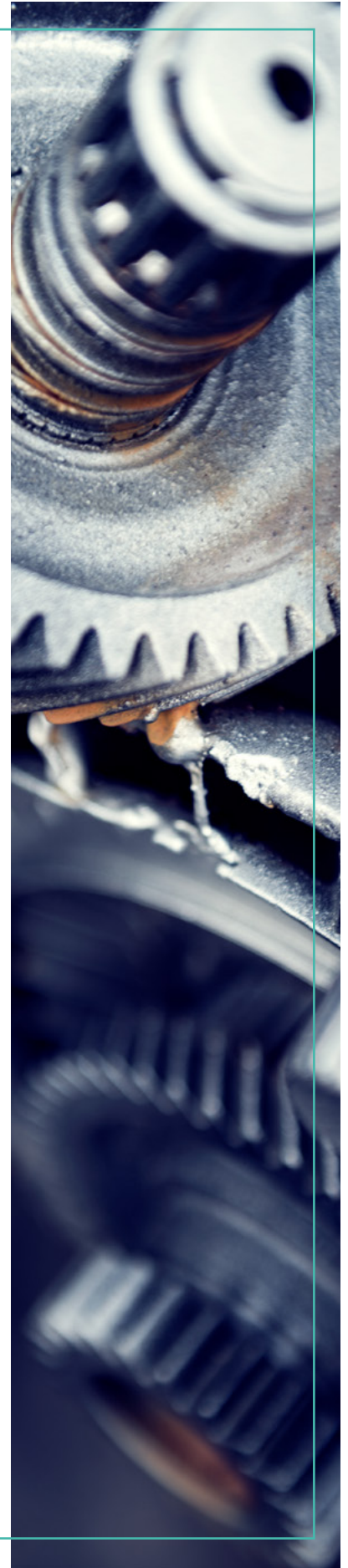
Suponiendo que la entrada es una entrada escalón unitaria el sistema de primer orden quedaría de la siguiente forma:

$$y(t) = K_{est}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

Cuando $t = \tau$

$$y(t) = K_{est}(1 - e^{-1}) = 0.632K_{est}$$

De esta forma comprobaríamos que el valor de " sería el valor de tiempo con el que el sistema llega al 63,2% de su valor final.



En la siguiente figura podemos ver un gráfico con una respuesta típica de un sistema de primer orden.

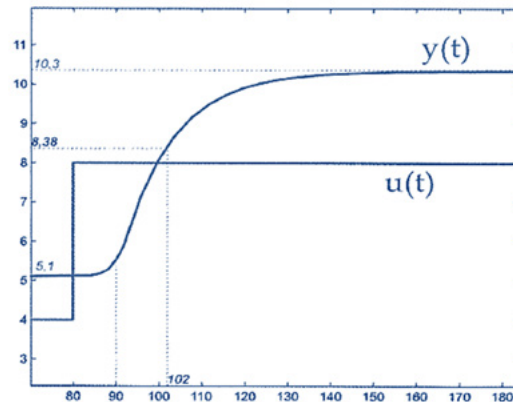


Imagen 2. Respuesta de un sistema de primer orden frente una entrada escalón

Sistema de nivel de fluidos

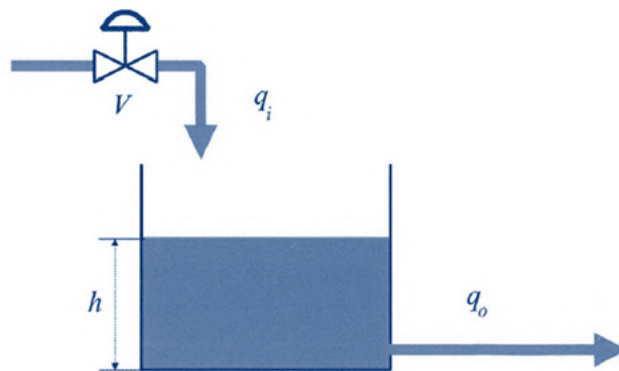


Imagen 3. Sistema de fluidos

Este sistema compuesto por un tanque y una válvula proporcional reguladora está expresado por la siguiente ecuación:

$$A \frac{dh(t)}{dt} = q_i - \frac{h(t)}{R}$$

Aplicando el teorema de Laplace en ella nos queda lo siguiente:

$$AsH(s) = Q_i - \frac{H(s)}{R}$$

Despejando en función de transferencia obtendremos una ecuación con la misma estructura que la función de primer orden comentada anteriormente, por lo que podemos llegar a la conclusión de que este sistema es un sistema de primer orden

$$\frac{H(s)}{Q_i(s)} = \frac{R}{ARs + 1}$$

Sistema térmico

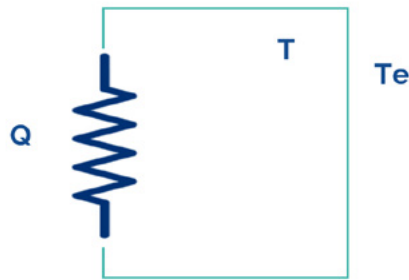


Imagen 4. Sistema térmico

En el siguiente sistema podemos reconocer una resistencia que genera un calor "Q", una temperatura en el interior de la habitación "T" y una temperatura exterior "Te". Para este sistema deberemos tener en cuenta también el coeficiente calorífico de la habitación C_v (J/K) y la pérdida de calor a través de las paredes definida por el coef. de transmisión α (W/K).

La ecuación que relaciona este sistema será la siguiente:

$$\frac{dC_v T(t)}{dt} = Q(t) - \alpha[T(t) - T_e(t)]$$

Aplicando la trasformada de Laplace y resolviendo obtenemos que:

$$C_v s T(s) = Q(s) - \alpha[T(s) - T_e(s)]$$

$$(C_v s + \alpha)T(s) = Q(s) - \alpha T_e(s)$$

$$T(s) = \frac{Q(s)}{C_v s + \alpha} + \frac{\alpha T_e(s)}{C_v s + \alpha}$$

Como podemos comprobar en este caso tenemos un sistema de primer orden pero que depende de dos sumandos, por lo que el diagrama de bloques que queda sería el siguiente:

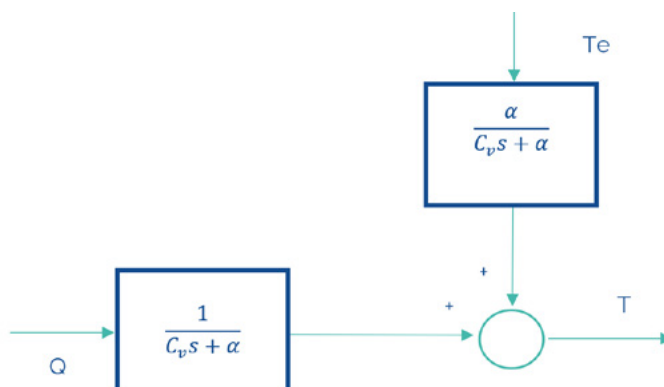


Imagen 5. Diagrama equivalente al sistema térmico

Identificación de sistemas de primer orden

Una manera para identificar si un sistema es de primer orden es de manera visual como hemos explicado anteriormente, si la función de transferencia del sistema tiene una estructura similar a la estructura típica de un sistema de primer orden podríamos pensar que el sistema que estamos analizando también lo es.

Existe una forma experimental de comprobar si un sistema es o no de primer orden para ello seguiremos los siguientes pasos:

- > Aplicamos una entrada escalón al sistema.
- > Una vez el sistema responda, podemos calcular su .
- > Para saber el valor de su "t" solo tenemos que fijarnos en el tiempo que tarda el sistema en responder ante la entrada escalón (por ejemplo, $t=5s$).
- > Una vez que transcurren 12 segundos la salida se encontrará aproximadamente a un 63,2% de su valor final.

La función de transferencia restante sería la siguiente:

$$G(s) = \frac{1.3}{12s + 1} e^{-10s}$$

4.2.2. Sistemas de segundo orden

Un sistema de segundo orden no es nada más ni nada menos que dos sistemas de primer orden posicionados de manera paralela, es decir, la entrada primero pasará por un el primer sistema y una vez finalice pasará por el segundo sistema de primer orden, dando como resultado la salida de un sistema de segundo orden.

Un ejemplo típico de sistema de segundo orden es el control de velocidad de un motor eléctrico de CC que aplica un par sobre una carga mecánica.

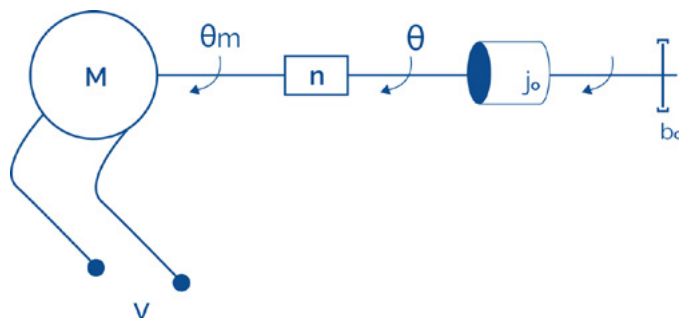


Imagen 6. Sistema mecánico con motor de CC

La función equivalente a este sistema, una vez que se le ha realizado la transformación de Laplace es la siguiente:

$$J_0 s^2 \theta(s) + b_0 s \theta(s) = K_3 I_a(s)$$

Y por otro lado tenemos:

$$R_a I_a(s) + K_2 s \theta_m(s) = K_1 V(s)$$



El sistema utiliza reductora por lo que tendremos que relacionar las velocidades de la siguiente manera

$$\theta_m = n\theta$$

Donde:

- > θ_m y θ son los desplazamientos en ángulos antes y después de la reductora respectivamente.
- > K_x son constantes del sistema.
- > I_a es la corriente de la armadura.
- > V el voltaje del motor.
- > R_a es la resistencia de la armadura.
- > J_o el momento de inercia.
- > b_o es el coeficiente de fricción de los amortiguadores.

Uniendo las dos primeras ecuaciones nos queda:

$$J_o s^2 \theta(s) + b_o s \theta(s) = K_3 \frac{K_1 V(s) - K_2 s \theta(s) n}{R_a}$$

Sustituyendo y dejando en función de transferencia:

$$G(s) = \frac{\theta(s)}{V(s)} = \frac{K_1 K_3}{R_a J_o s^2 + (b_o R_a + K_2 K_3 n) s}$$

Para el control de un sistema de este tipo normalmente se usará un comparador de señal y un amplificador para poder regular de la manera deseada el voltaje que entre al motor, si añadimos la ecuación que interviene en este control:

$$V(s) = K_o (\theta_d(s) - \theta(s))$$

Introduciendo la ecuación y despejando nos quedará la forma de un sistema de segundo orden:

$$\frac{\theta(s)}{\theta_d(s)} = \frac{K_o K_1 K_3}{s^2 + \frac{(b_o R_a + K_2 K_3 n)}{R_a J_o} s + \frac{K_o K_1 K_3}{R_a J_o}}$$

Siempre tenemos que dejar la variable s^2 sin ninguna variable que la modifique para que nos quede con la forma típica de segundo orden:

$$G(s) = \frac{A}{s^2 + Bs + A}$$

4.2.3. Sistemas de orden superior

La mayoría de los sistemas físicos son sistemas de primer o segundo orden, no obstante, existe otro tipo de sistemas con órdenes superiores. Suelen ser concatenaciones en paralelo de sistemas de primer y segundo orden.



4.3.

Diagrama de Bode

Los sistemas lineales tienen una curiosidad en su comportamiento un tanto curiosa, esta curiosidad es que cuando introducimos una señal de entrada senoidal, la salida será otra señal senoidal. Esta señal de salida no es exactamente igual en amplitud y en ángulo, pero sí que tiene una frecuencia constante igual que la de entrada.

Esta característica de los sistemas lineales es muy importante, ya que cualquier señal de entrada que tengamos en nuestro sistema en realidad es una descomposición de señales senoidales. Si podemos descomponer esa señal de entrada en sus señales senoidales correspondientes podríamos conseguir la señal de salida sin necesidad de realizar transformadas ni cálculos complejos.

Los diagramas de Bode son dos graficas normalmente que representan el cambio de amplitud y de desfase que existe entre las señales senoidales de la señal de entrada y de la señal de salida.

En el diagrama de Bode relacionados con la amplitud utilizan unos sistemas de ejes en decibelios para las abscisas y otros en frecuencia angular (rad/s) para el eje de ordenadas.

En el diagrama de Bode relacionado con el desfase tenemos unas unidades en grados para el eje de abscisas y para el eje de ordenadas unas unidades en frecuencia angular.

4.3.1. Identificación en frecuencia

Para poder representar un diagrama de Bode de manera experimental solo habría que introducir diferentes señales sinusoidales de forma periódica y medir la relación de la amplitud y el desfase con la señal de salida. A partir de este diagrama de Bode con diversas técnicas podríamos llegar a la función de transferencia original.





4.4.

Determinación de la estabilidad de un sistema de control. Estabilidad absoluta y relativa

Cuando realizamos una regulación de cualquier sistema nos interesan dos cosas principalmente:

1. Que la señal de salida llegue a la consigna que hemos establecido de la manera más rápida y directa posible.
2. Que esta señal de salida ya establecida en la consigna tenga una gran estabilidad a lo largo del tiempo sin tener grandes fluctuaciones o cambios.

La estabilidad de una señal es una de las partes más importantes de la regulación automática y que más hay que tener en cuenta. Existen dos tipos diferenciados de estabilidad.

4.4.1. Estabilidad absoluta

Si tengo una función de transferencia $G(s)$, de orden superior, descompuesta en fracciones simples:

$$G(s) = \frac{A_1}{a_1 + s} + \frac{A_2}{a_2 + s} + \dots + \frac{A_m}{a_m + s}$$

Si hacemos la transformada de Laplace tenemos que:

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = A_1 e^{-a_1 t} + A_2 e^{-a_2 t} + \dots + A_m e^{-a_m t}$$

Si todos los $a^m \geq 0$ querrá decir que el sistema es estable, ya que se crea una ecuación exponencial que sigue una linealidad en el tiempo, sin embargo, si alguno de estos $a^m < 0$ el sistema será inestable.

4.4.2. Estabilidad relativa

La estabilidad relativa se define como la rapidez a la que un sistema llega a estabilizarse en el tiempo, cuanto más tiempo tarde un sistema en estabilizarse más inestable será, esto significa que sus polos están en frecuencias muy bajas y que el valor de su parte real se acercará al semiplano derecho del eje de coordenadas.

Otro factor que indica la estabilidad de un sistema es el sobrepico, cuanto más sobrepico tenga la señal significará que es más inestable.

En la teoría un sistema totalmente estable sería un sistema el cual llegue a la estabilidad de una manera rápida, que no tenga un sobrepico excesivo y no tenga sobresocilaciones en su camino a la estabilidad.

Cuanto menos valor tengan los márgenes más inestabilidad tendrá el sistema y si algún valor de ellos es negativo el sistema será directamente inestable.

» Margen de fase y margen de ganancia



El margen de fase

Se define como el ángulo mínimo que habría que introducir a la señal de un sistema para que este pase de ser un sistema estable a uno inestable, es decir, que el valor de la magnitud sea 0 dB.



El margen de ganancia

Se define como la cantidad de amplitud que habría que añadir a una señal para que su sistema sea inestable, es decir, que el valor de desfase entre señales de entrada y salida sea de -180° .



4.5.

Error en régimen permanente

El error en régimen permanente se da cuando existe alguna diferencia entre la salida real del sistema y la entrada de referencia que se la ha dado a este cuando el sistema se encuentra en régimen estacionario, estos errores pueden darse por diferentes causas:

- > **Señal de referencia:** Cuando la referencia que introducimos al sistema a controlar es una señal complicada es normal que se creen errores en el régimen estacionario, no es lo mismo controlar una señal escalón que una sinusoidal de alta frecuencia.
- > **Características del sistema:** Se puede controlar cualquier tipo de sistema y hay algunos que son más difíciles de controlar que otros o simplemente tienen unas características diferentes que provocan que existan más errores.
- > **Errores de modelado:** Se puede dar algún fallo en la creación de la función de transferencia del sistema o del controlador.
- > **Fallos o limitaciones en la instrumentación:** Fallos, mala calibración o malas condiciones ambientales de los sensores y actuadores que intervienen en el sistema que pueden crear esos errores.

Existe una tabla que relaciona el tipo de señal de entrada y el número de polos que tiene en el origen la función de transferencia para saber el error en régimen estacionario

Errores en régimen permanente según el sistema y la entrada			
Nº polos en el origen	Tipo de entrada		
	Escalón (1/s) (error de posición)	Rampa (1/s²) (error de velocidad)	Parábola (1/s³) (error de aceleración)
0	$\frac{1}{1 + G *_{BA} (0)}$	∞	∞
1	0	$\frac{1}{G *_{BA} (0)}$	∞
2	0	0	$\frac{1}{G *_{BA} (0)}$
3	0	0	0

Para entender mejor esta tabla tenemos que aclarar que → $G_{BA}(s) = C(s)G(s)$ así agrupamos en controlador y el sistema en una misma variable para acortar la nomenclatura.

En el cuadro anterior lo denominamos como $G \times_{BA} (0)$ porque para estudiar los errores tenemos que evaluar la función en para contar con los polos que tenga en el origen.

4.6.

Estrategias de control clásicas: P, PI, PID

El controlador es la base de todo sistema de control, este se encarga de recibir el error del sistema (diferencia entre la salida real y la consigna que hemos establecido a la que queremos llegar) y a partir de una función de transferencia, toma esta señal de error y la prepara para que entre al sistema de manera que le ayude a eliminar el error que produce el sistema.

Existen muchos tipos de controladores y cada día más, pero en controlador más típico dentro de la industria es el controlado PID. Gracias al PID podemos controlar cualquier tipo de sistema de una manera sencilla.

Hoy en día estos sistemas están introducidos en los autómatas programables de gama media y alta, tener esta herramienta a disposición del programador es de gran ayuda para el control de una industria.

4.6.1. Control proporcional (P)

El control proporcional es el más simple de todos, por ello no se suele utilizar mucho cuando necesitamos un control pulido, nada nos asegura que gracias a este controlador eliminemos el error en estacionario.

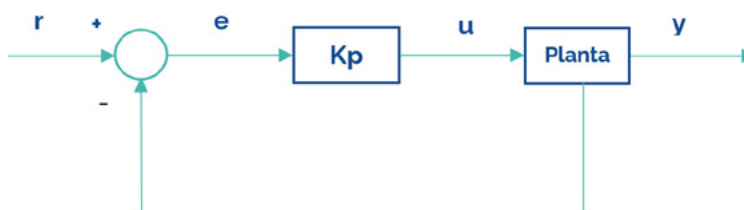


Imagen 7. Controlador P

Este controlador se basa en una constante proporcional que se relaciona con el error de la siguiente manera:

$$u(t) = K_p e(t)$$

Con esta relación podemos llegar a la conclusión de que cuando el error $e(t)=0$ entonces $u(t)=0$ la salida ya se encontrará en el punto de consigna que habíamos establecido y la planta no realizará ninguna acción. El problema de este tipo de controlador es que es muy sensible a algún tipo de ruido o perturbación que haga que la salida se desvíe un poco y vuelva a existir error.

4.6.2. Control proporcional + integral (PI)

Como hemos visto en el apartado anterior el control proporcional será en escasas situaciones insuficiente para un control estable de un sistema, para solucionar los problemas del controlador proporcional (principalmente las grandes fluctuaciones que podría tener su salida por tener un valor de K_p elevado o por tener un error entre la salida real y la consigna establecida).

Para solucionar estos problemas y tener un control más suave y correcto se añade al controlado una parte integral (K_i), esta parte integral se encargará principalmente de eliminar el error en régimen estacionario lo que nos ayudaría a no tener esas grandes fluctuaciones que genera el controlador proporcional que hemos mencionado anteriormente.

Esta corrección del error en estacionario la realiza gracias a que la parte integral no deja de actuar cuando el error es 0 al igual que la parte proporcional, en su defecto esta acumula parte del error que se había generado anteriormente antes de llegar a la estabilidad y una vez que esta se alcanza genera un error con el signo contrario para seguir controlando el sistema y mantener la salida en el valor más próximo al valor de la consigna.

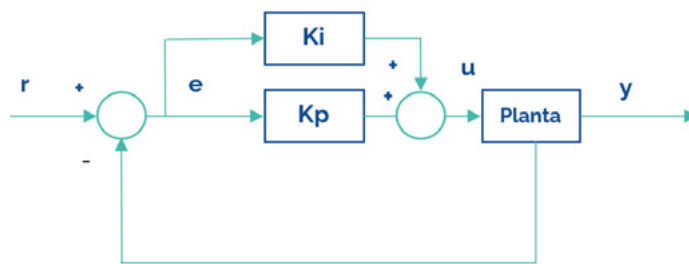


Imagen 8. Controlador PI

Matemáticamente hablando podemos ver el controlador PI como:

$$u(t) = K_p * e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau = K_p * (e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau)$$

Podemos ver que el término integral K_i va relacionado de manera inversa con el T_i o también llamado tiempo integral, esto quiere decir que cuanto menor valor tenga T_i mayor va a ser el valor de K_i .

La función de transferencia del controlador PI es la siguiente:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) = K_p \left(\frac{1 + T_i s}{T_i s} \right)$$

4.6.3. Control proporcional + integral + derivativo (PID)

El término derivativo se añade al controlador PI para agregar un mayor control en el régimen transitorio, cuando se llega a régimen permanente este deja de controlar la señal de error y el término integral se encargará de mantenerlo sin error.

Podemos relacionar los tres términos (K_p , K_i , K_d) en un cuadro dependiendo de lo que necesitemos en cada caso de control y como podríamos mejorar nuestra señal.

Comparación de los efectos de los términos de un PID			
	K_p aumenta	K_i aumenta	K_d aumenta
Tiempo de subida	Decrementa	Decrementa	Poco decremento
Sobrepico	Incrementa	Incrementa	Poco decremento
Tiempo de establecimiento	Poco cambio	Incrementa	Poco decremento
Error en régimen estacionario	Decrementa	Decrementa significativamente	No hay cambio
Estabilidad	Decrementa	Decrementa	Mejora

El mayor problema de implementar el término derivativo a nuestro controlador es cuando tenemos una señal con mucho ruido, ya que el término derivativo es muy sensible al ruido y sería prácticamente imposible estabilizar la señal de salida en este caso.

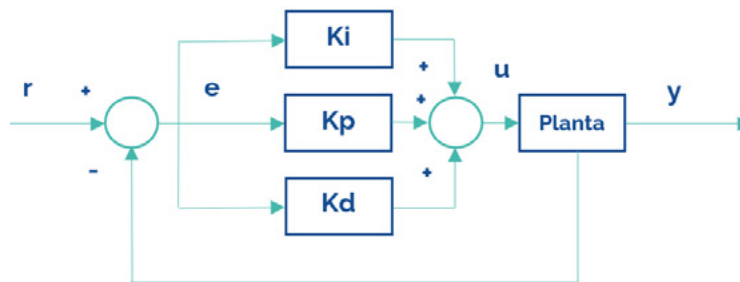


Imagen 9. Controlador PID

Matemáticamente hablando podemos ver al controlador PID como:

$$u(t) = K_p * e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} = K_p * (e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt})$$

Como podemos ver en este caso la variable u está relacionada directamente con e o tiempo derivativo, lo que quiere decir que cuanto más aumente el valor de K_d más aumentará el valor de u .

La función de transferencia del controlador PID es la siguiente:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$



 www.universae.com

